

# Protótipo de Digital Twin com Modelo Longitudinal Simplificado

Estimativa Energética em Ambiente CARLA

Camila Félix dos Reis

Fevereiro 2026

# Sumário

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                          | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Fundamentação Teórica</b>               | <b>3</b>  |
| 2.1      | Digital Twin . . . . .                     | 3         |
| 2.2      | Modelo Longitudinal Simplificado . . . . . | 3         |
| <b>3</b> | <b>Metodologia</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Arquitetura do Sistema</b>              | <b>6</b>  |
| 4.1      | Visão Geral Arquitetural . . . . .         | 6         |
| 4.2      | Diagrama de Componentes . . . . .          | 6         |
| 4.3      | Responsabilidades por Camada . . . . .     | 7         |
| 4.3.1    | Camada de Simulação . . . . .              | 7         |
| 4.3.2    | Camada de Domínio . . . . .                | 7         |
| 4.3.3    | Camada de Aplicação . . . . .              | 7         |
| 4.3.4    | Camada de Visualização . . . . .           | 8         |
| 4.4      | Fluxo de Execução . . . . .                | 8         |
| 4.5      | Interfaces entre Camadas . . . . .         | 8         |
| 4.5.1    | Interface Simulação → Modelo . . . . .     | 8         |
| 4.5.2    | Interface Modelo → Visualização . . . . .  | 8         |
| 4.6      | Justificativa Arquitetural . . . . .       | 9         |
| <b>5</b> | <b>Resultados Esperados</b>                | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>Conclusão</b>                           | <b>11</b> |

# Capítulo 1

## Introdução

Simuladores veiculares como o CARLA fornecem variáveis dinâmicas do veículo, porém não integram explicitamente um modelo energético para estimativa de consumo em tempo real.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de Digital Twin energético baseado em um modelo longitudinal simplificado para estimativa de potência instantânea e energia acumulada.

# Capítulo 2

## Fundamentação Teórica

### 2.1 Digital Twin

O conceito de *Digital Twin* foi inicialmente formalizado por Grieves [3], sendo posteriormente expandido como uma integração dinâmica entre sistemas físicos e modelos computacionais conectados em tempo real [2].

Um Digital Twin é uma representação virtual dinâmica de um sistema físico, capaz de refletir seu comportamento de forma sincronizada com a simulação.

Neste trabalho considera-se apenas dinâmica longitudinal em plano horizontal, desconsiderando inclinação da via.

### 2.2 Modelo Longitudinal Simplificado

Modelos longitudinais simplificados para análise de forças e potência são amplamente discutidos na literatura de dinâmica veicular [5]. O modelo considera as principais forças atuantes no veículo:

$$F_{rol} = C_r m g \quad (2.1)$$

$$F_{aero} = \frac{1}{2} \rho C_d A v^2 \quad (2.2)$$

O modelo considera a força longitudinal equivalente necessária para sustentar o estado dinâmico observado:

$$F_{long} = m \cdot a + F_{rol} + F_{aero} \quad (2.3)$$

Onde:

- $m$  é a massa do veículo [kg]
- $a$  é a aceleração longitudinal [m/s<sup>2</sup>]
- $C_r$  é o coeficiente de resistência ao rolamento
- $g$  é a aceleração da gravidade [m/s<sup>2</sup>]
- $\rho$  é a densidade do ar [kg/m<sup>3</sup>]

- $C_d$  é o coeficiente aerodinâmico
- $A$  é a área frontal do veículo [m<sup>2</sup>]
- $v$  é a velocidade longitudinal [m/s]

A modelagem simplificada de bateria adotada neste trabalho segue abordagem energética de alto nível, conforme discutido em sistemas de veículos elétricos [4].

A potência mecânica é dada por:

$$P = F_{long} \cdot v \quad (2.4)$$

A energia acumulada é obtida por integração temporal:

$$E = \int P dt \quad (2.5)$$

Na implementação computacional, a integração é realizada de forma discreta:

$$E_k = E_{k-1} + P_k \cdot \Delta t \quad (2.6)$$

# Capítulo 3

## Metodologia

A implementação é realizada em Python utilizando a API oficial do simulador CARLA, um ambiente de simulação urbana amplamente utilizado em pesquisas de veículos autônomos [1].

O sistema será estruturado em quatro camadas principais:

- Camada de Simulação (aquisição de dados do CARLA)
- Camada de Aplicação (orquestração do fluxo)
- Camada de Domínio (modelo energético longitudinal)
- Camada de Visualização (HUD e/ou logger)

# Capítulo 4

## Arquitetura do Sistema

### 4.1 Visão Geral Arquitetural

A arquitetura do Digital Twin energético foi estruturada segundo o princípio de separação de responsabilidades (Separation of Concerns), organizando o sistema em camadas independentes e desacopladas.

O objetivo principal da arquitetura é garantir desacoplamento entre o modelo energético e o simulador CARLA, permitindo testabilidade isolada da camada de domínio e futura substituição da fonte de dados sem impacto na lógica do modelo.

### 4.2 Diagrama de Componentes

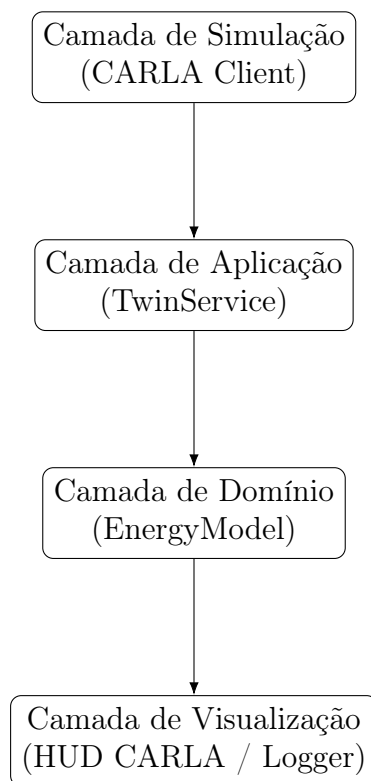


Figura 4.1: Arquitetura simplificada do Digital Twin energético

A sincronização temporal discreta e consistente entre o ambiente de simulação e o modelo energético caracteriza o sistema como um protótipo de Digital Twin baseado em simulação, uma vez que existe um ativo (simulado), um modelo digital correspondente e atualização consistente ao longo do tempo.

## 4.3 Responsabilidades por Camada

### 4.3.1 Camada de Simulação

Responsável por:

- Obter velocidade ( $v$ )
- Obter aceleração ( $a$ )
- Obter passo de tempo ( $dt$ )

Esta camada não realiza cálculos energéticos.

### 4.3.2 Camada de Domínio

Implementa o modelo longitudinal simplificado e é responsável por:

- Cálculo das forças longitudinais
- Cálculo da potência instantânea
- Integração discreta da energia acumulada
- Atualização da energia mecânica acumulada
- Interação com o modelo de bateria para atualização do SoC

Importante: esta camada não possui dependência direta do CARLA.

### 4.3.3 Camada de Aplicação

Responsável por orquestrar o ciclo de execução:

1. Receber dados da simulação
2. Invocar o método `update(v,a,dt)`
3. Encaminhar resultados para visualização



### 4.3.4 Camada de Visualização

Responsável por apresentar as variáveis energéticas calculadas pelo modelo, podendo ser implementada como:

- HUD (Head-Up Display) integrado ao ambiente do CARLA
- Saída em console
- Registro em arquivo (CSV/JSON)

Esta camada apenas consome dados produzidos pelo modelo energético, não realizando cálculos ou modificações no estado interno.

## 4.4 Fluxo de Execução

O fluxo operacional simplificado é:

Aquisição de Dados → Processamento do Modelo → Atualização de Estado Interno →  
Visualização

## 4.5 Interfaces entre Camadas

### 4.5.1 Interface Simulação → Modelo

A comunicação ocorre por meio das variáveis:

- Velocidade ( $v$ )
- Aceleração ( $a$ )
- Intervalo de tempo ( $dt$ )

O modelo expõe o método:

```
update(v: float, a: float, dt: float)
```

### 4.5.2 Interface Modelo → Visualização

O sistema energético retorna os resultados encapsulados em um objeto de resposta contendo:

- Potência instantânea
- Energia acumulada
- Estado de carga (SoC)
- Energia elétrica utilizada ou regenerada

A camada de visualização consome exclusivamente esse objeto, sem acessar diretamente o estado interno do modelo.

## 4.6 Justificativa Arquitetural

A arquitetura adotada segue o princípio de separação de responsabilidades, isolando o modelo físico-matemático da infraestrutura de simulação. Essa abordagem permite validação independente do modelo energético, facilita a realização de testes unitários e reduz o acoplamento entre componentes.

Além disso, a independência do domínio possibilita futura substituição da fonte de dados (por exemplo, integração com hardware real ou middleware industrial) sem alterações na lógica do modelo.

# Capítulo 5

## Resultados Esperados

Espera-se:

- Estimativa energética coerente com o comportamento dinâmico do veículo
- Execução em tempo real
- Base estruturada para evolução futura para Digital Twin completo

# Capítulo 6

## Conclusão

O desenvolvimento do protótipo permitirá integrar modelagem física simplificada com ambiente de simulação realista, estabelecendo base para aplicações futuras em sistemas embarcados e veículos inteligentes.

# Bibliografia

- [1] Alexey Dosovitskiy et al. “CARLA: An Open Urban Driving Simulator”. Em: *Conference on Robot Learning (CoRL)*. 2017, pp. 1–16.
- [2] Aidan Fuller et al. “Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research”. Em: *IEEE Access* 8 (2020), pp. 108952–108971. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2998358.
- [3] Michael Grieves. *Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication*. White paper. 2014.
- [4] James Larminie e John Lowry. *Electric Vehicle Technology Explained*. 2<sup>a</sup> ed. Wiley, 2012.
- [5] Rajesh Rajamani. *Vehicle Dynamics and Control*. 2<sup>a</sup> ed. New York: Springer, 2011. DOI: 10.1007/978-1-4614-1433-9.